

第 9 章：静电学 / Ch 9: Electrostatics

场、势与对称性 / Fields, Potentials, and Symmetry

栗周 / Li Zhou

2026 年 7 月

1 写在前面 / Preface

前 8 章——我们走完了力学 + 热学 + 统计——这构成了” 19 世纪上半叶物理学” 的核心。

The first 8 chapters covered **mechanics + thermodynamics + statistics**—the core of “first half of 19th century physics.”

从本章开始——我们进入” 电磁学” ——这是 19 世纪后半叶物理学最伟大的征程——它最终在 Maxwell 手中完成统一——而 Maxwell 方程组直接催生了相对论。

This chapter starts our journey into electromagnetism—**the greatest achievement of late 19th century physics**, which culminated in Maxwell’ s unification and directly birthed relativity.

电磁学一章远远讲不完——所以我们分 4 章：

章节	主题
Ch 9	静电学（本章）
Ch 10	静磁学
Ch 11	Maxwell 综合 + 电磁波 + 相对论
Ch 12	物质中的电磁（凝聚态视角）

** 本章主线 **：

从库仑定律开始——逐步建立场和势的概念——用对称性求解电场分布——理解” 势” 为什么比” 场” 更基本——最后用 **Berry 相点晴” 势的几何”**。

“When I am working on a problem, I never think about beauty. I think only how to solve the problem. But when I have finished, if the solution is not beautiful, I know it is wrong.”

——R. Buckminster Fuller（引自 Griffiths 电动力学）

电磁学是优雅的——本章会让你看到这一点。

2 1. 一句话本质 / The Essence in One Sentence

中文：静电学的核心是点电荷的库仑定律 $\rightarrow$ 场的概念 $\rightarrow$ 高斯定律 $\rightarrow$ 势函数 $\rightarrow$ 对称性求解——一切都来自电荷守恒 + 反平方律 + 叠加原理。

English: The essence of electrostatics is Coulomb's law $\rightarrow$ field concept $\rightarrow$ Gauss's law $\rightarrow$ potential $\rightarrow$ symmetry-based solutions—all from **charge conservation + inverse square law + superposition**.

核心 4 步 / Four Core Steps:

1. 库仑定律: $\vec{F} = \frac{kq_1q_2}{r^2} \hat{r}$
2. 场: $\vec{E}(\vec{r}) = \vec{F}/q_{test}$
3. 高斯定律: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = Q_{enc}/\epsilon_0$
4. 势: $V(\vec{r}) = -\int \vec{E} \cdot d\vec{l}$, $\vec{E} = -\nabla V$

2.1 1.1 为什么从静电开始

静电学是所有场论的母亲——理解了它——理解了场论的全部哲学：

- 电场 $\vec{E} \rightarrow$ 引力场 $\vec{g} \rightarrow$ 弱、强相互作用场 $\rightarrow$ Higgs 场
- 静电势 $V \rightarrow$ 引力势 $\rightarrow$ 规范势 $A^\mu \rightarrow$ QFT 的中心对象
- 库仑反平方律 $\rightarrow$ 多种力的相似结构

Maxwell 后期工作启发了 Einstein——Einstein 后期工作启发了 Yang-Mills——整个现代物理学的脉络都源于静电学的概念框架。

3 2. 教科书里你看到的 / What the Textbook Tells You

3.1 2.1 高中 / 大一物理路径

教材一般这样教：

库仑定律：两点电荷的相互作用力

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}, \quad k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

电场：单位正电荷在某点感受的力

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_{test}}$$

叠加原理：多个点电荷的场是各场的矢量和

$$\vec{E}(\vec{r}) = \sum_i \frac{kq_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^2} \hat{r}_i$$

高斯定律：闭合面通量与内部电荷成正比

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = Q_{enc}/\epsilon_0$$

电势：从无穷远到某点的电势差

$$V = \int_{\infty}^P (-\vec{E}) \cdot d\vec{l}$$

然后给几道”求点电荷电场”、“平行板电容”、“球形电容”的题。

3.2 2.2 教材通常不讲的事

1. 库仑定律的”惊人精度”

实验测量库仑定律 $F \propto r^{-n}$ 中的 n ：

- Cavendish (1772): $n = 2 \pm 0.02$
- Maxwell (1873): $n = 2 \pm 5 \times 10^{-5}$
- Williams, Faller, Hill (1971): $|n - 2| < 3 \times 10^{-16}$

精度比测量任何宏观距离都高——这是物理学最精确的定律之一。

如果 $n \neq 2$ 精确成立——光子会有质量——会改变整个宇宙。

2. 高斯定律的”普遍性”

高斯定律不是库仑定律的”另一种说法”——它是”反平方律 + 物理空间是 3 维”的几何后果：

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = Q_{enc}/\epsilon_0$$

只在 3 维空间成立——在 2 维空间——电场应该 $\propto 1/r$ (不是 $1/r^2$) ——在 4 维空间——电场应该 $\propto 1/r^3$ 。

这是空间维度的”测试”——也是为什么物理学家关心”维度”。

3. “势”比“场”更基本

教材常先讲场——再讲势——但 Aharonov-Bohm 效应 (1959) 证明：势是更基本的对象：

- 区域内 $\vec{E} = 0$ 、 $\vec{B} = 0$
- 但 $V \neq 0$ 或 $\vec{A} \neq 0$
- 电子的量子相位仍然受影响

→ 在量子力学层面——势直接进入波函数——场只是势的“导数”。

这是为什么 QFT 用规范势 A^μ 而不是场强 $F^{\mu\nu}$ 作为基本变量。

4. 介质中静电的微妙

教材常用 $\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$ “——真实物理是介质中存在偶极极化——净宏观场 = 自由电荷 + 极化电荷——介电常数 ϵ 是这种“宏观平均”的结果。

这是为什么不同频率下 ϵ 不同（色散）——Drude 模型、Lorentz 模型在 Ch 12 详细处理。

4 3. 但其实是什么意思 / What This Really Means

4.1 3.1 电荷——物理学的”原始品”

电荷的几个核心性质：

1. 守恒： $\partial_\mu J^\mu = 0$ (连续性方程) ——电荷不能被创造或销毁——只能转移。
2. 量子化：所有电荷都是 $e \approx 1.6 \times 10^{-19}$ C 的整数倍——Millikan 油滴实验确认。
 - 夸克带 $\pm 1/3, \pm 2/3$ ——但永远束缚在 hadrons 中
 - 自由电荷永远是 e 的整数倍
3. 正负二元性：电荷有两种符号——力可吸可斥。
 - 引力只吸引（一种）
 - 强相互作用有 3 种”色荷”
 - 电荷的”2 种”很神奇——是 $U(1)$ 群表示
4. Lorentz 不变：电荷在所有参考系都相同——即使物体以接近光速运动——它带的电荷数量不变。

4.2 3.2 场——19 世纪物理的革命

Newton 引力： $F = Gm_1m_2/r^2$ ——“超距作用”——两个物体之间无介质——力瞬时传递。

Faraday 视角 (1830s)：

电荷在周围空间产生**电场**——另一个电荷不是”感受到原电荷的力”——而是感受到自己所在位置的场。

这是革命：

- 力不再”超距”——通过场传递
- 场本身是**物理实体**——它有能量、动量、角动量
- 场可以”独立存在”——电磁波就是不需要电荷的场

Maxwell 后续证明：

- 电磁波以光速传播
- 光本身就是电磁波
- 场是真实的”物质形式”

这一思想是 20 世纪物理的奠基：

- 引力场 $\rightarrow$ 广义相对论
- 量子场 $\rightarrow$ QFT
- Higgs 场 $\rightarrow$ 标准模型
- 暗能量场 $\rightarrow$ 宇宙学

4.3 3.3 高斯定律的几何意义

考虑一个点电荷 q 在原点。半径 r 的球面上电场幅度恒定 $E = kq/r^2$ ，方向沿径向。

球面通量：

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{kq}{r^2} \cdot 4\pi r^2 = 4\pi kq = q/\epsilon_0$$

r 消失了！

这是因为**电场** $\propto 1/r^2$ 和**球面积** $\propto r^2$ 完美抵消——反平方律 + 3 维空间 = 高斯定律。

几何含义：高斯定律本质是电荷是 $\vec{E}$ 场的“源”—— $\vec{E}$ 从正电荷“流出”，向负电荷“流入”——通量计数 = 电荷计数。

微分形式（更深刻）：

$$\nabla \cdot \vec{E} = \rho / \epsilon_0$$

——散度 = 局部源的密度。

4.4 3.4 势比场更基本（量子视角）

经典力学： $\vec{E}$ 是“力”——决定加速度——决定运动。

经典物理：势 V 只是“ $\vec{E}$ 的不定积分”——非物理。

Schrödinger 方程：

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2m} + qV(\vec{r}) \right] \psi$$

——直接进入的是 V ，不是 $\vec{E}$ ！

Aharonov-Bohm 实验 (1959)：

- 两个电子穿过一个“螺线管”的两侧
- 螺线管外部 $\vec{B} = 0$ （理想化）
- 但矢量势 $\vec{A} \neq 0$
- 两个路径的电子干涉条纹移动——证明 $\vec{A}$ 物理上“真实”

这是“势比场更基本”的实验证据——规范理论的整个语言基于此。

5 4. 用真正的数学 / The Real Math

5.1 4.1 库仑定律的精确陈述

矢量形式:

$$\vec{F}_{12} = \frac{kq_1q_2}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^2} \hat{r}_{12}$$

其中 $\hat{r}_{12} = (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)/|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|$ 是从 1 指向 2 的单位矢量。

SI 单位: $k = 1/(4\pi\epsilon_0) \approx 8.99 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$ 。

反作用力: $\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$ (牛顿第三定律)。

5.2 4.2 场的定义与叠加

电场: 单位正电荷感受的力。

单个点电荷的场:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{kq}{|\vec{r} - \vec{r}'|^2} \hat{R}$$

其中 $\vec{r}'$ 是源位置, $\hat{R}$ 是从源指向场点。

叠加原理:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \sum_i \frac{kq_i(\vec{r} - \vec{r}_i)}{|\vec{r} - \vec{r}_i|^3}$$

连续电荷分布:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \int \frac{k\rho(\vec{r}')(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dV'$$

——用积分代替求和。

5.3 4.3 高斯定律 (积分形式 + 微分形式)

积分形式:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

微分形式 (用散度定理):

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

两者等价——散度定理:

$$\int_V \nabla \cdot \vec{E} dV = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

5.4 4.4 用对称性求电场

高斯定律最强大的应用——从对称性求场：

5.4.1 4.4.1 点电荷 (球对称)

由对称性 $\vec{E} = E(r)\hat{r}$ ：

$$E(r) \cdot 4\pi r^2 = q/\epsilon_0 \quad \Rightarrow \quad E(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

5.4.2 4.4.2 无限长直线 (柱对称)

线密度 λ 。由对称性 $\vec{E} = E(s)\hat{s}$ (s 为径距)：

取高 L 半径 s 的圆柱面：

$$E(s) \cdot 2\pi s L = \lambda L / \epsilon_0 \quad \Rightarrow \quad E(s) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 s}$$

注意： $\propto 1/s$ (不是 $1/r^2$) ——不是反平方律！

5.4.3 4.4.3 无限大平面 (平面对称)

面密度 σ 。由对称性 $\vec{E} = \pm E\hat{n}$ ：

取垂直高斯柱 (截面积 A)：

$$2EA = \sigma A / \epsilon_0 \quad \Rightarrow \quad E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

与距离无关！这是为什么平行板电容器在两板之间有“均匀场”。

5.4.4 4.4.4 球壳 (内外不同)

均匀带电球壳 (半径 R , 总电荷 Q)：

- $r > R$: $E = kQ/r^2$ (视为点电荷)
- $r < R$: $E = 0$ (无内部电荷)

这就是经典“牛顿壳定理”在静电中的版本。

5.5 4.5 电势 (Potential)

定义：

$$V(P) = - \int_O^P \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

其中 O 是参考点 (通常无穷远)。

关键性质：

- V 是标量函数 (不是矢量) ——更易计算
- $\vec{E} = -\nabla V$
- $\nabla \times \vec{E} = 0$ (静电场无旋——只有发散)

点电荷的势：

$$V(\vec{r}) = \frac{kq}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

叠加：

$$V(\vec{r}) = \sum_i \frac{kq_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|}$$

——比电场简单（不需要矢量求和）。

5.6 4.6 Poisson 与 Laplace 方程

把 $\vec{E} = -\nabla V$ 代入 Gauss 微分形式：

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (\text{Poisson})$$

无源区：

$$\nabla^2 V = 0 \quad (\text{Laplace})$$

——物理学最重要的 PDE 之一。

5.7 4.7 边值问题的标准技术

5.7.1 4.7.1 分离变量法

例：球对称问题 ($\nabla^2 V = 0$)

设 $V = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\phi)$, Laplace 方程分离为三个 ODE:

$$\begin{aligned} R(r) &= Ar^l + Br^{-(l+1)} \\ \Theta(\theta) &= P_l^m(\cos \theta) \quad (\text{Legendre}) \\ \Phi(\phi) &= e^{im\phi} \end{aligned}$$

通解：

$$V(\vec{r}) = \sum_{l,m} (A_{lm}r^l + B_{lm}r^{-(l+1)}) Y_l^m(\theta, \phi)$$

——球谐函数展开。

5.7.2 4.7.2 镜像电荷法 (Method of Images)

例：点电荷 q 在距离 d 处面对接地导体平面。

镜像电荷法：把“导体平面 + 真实电荷”等价于“无导体 + 真实电荷 + 镜像电荷 $-q$ 在对称位置”。

结果：

$$V(z > 0) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_+} - \frac{1}{r_-} \right)$$

其中 $r_{\pm}$ 是到 $\pm q$ 的距离。

这是经典电动力学最优雅的技术之一。

5.7.3 4.7.3 Green 函数法

对一般边值问题：

$$\nabla^2 G(\vec{r}, \vec{r}') = \delta^3(\vec{r} - \vec{r}')$$

(满足某些边界条件)

通解：

$$V(\vec{r}) = \int G(\vec{r}, \vec{r}') \rho(\vec{r}') dV'$$

——Green 函数是“单点源响应”——任意源可叠加。

5.8 4.8 电场储能

点电荷分布：

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{k q_i q_j}{r_{ij}}$$

连续分布：

$$U = \frac{1}{2} \int \rho V dV$$

用场表达：

$$U = \frac{\epsilon_0}{2} \int |\vec{E}|^2 dV$$

——能量储存在场中，密度 $u = \frac{\epsilon_0}{2} |\vec{E}|^2$ 。

这是“场是物理实体”的具体证据——真空中的电场储存着真实的能量。

6 5. 现代点睛：势的几何 / Modern Touch: Geometry of Potentials

进阶标注 (可选)

本节是”现代物理视角的点睛”——用 Berry 相 + 规范势 引出”势的几何意义”——** 主线读者可以先跳过本节 **。

6.1 5.1 规范不变性 (Gauge Invariance)

电势有一个”额外自由度”：

$$V \rightarrow V + c \quad (c \text{ 任意常数})$$

电场不变——因为 $\vec{E} = -\nabla V$ 。

更一般地 (含矢量势 $\vec{A}$, 将在 Ch 10 详讲)：

$$V \rightarrow V - \frac{\partial \chi}{\partial t}, \quad \vec{A} \rightarrow \vec{A} + \nabla \chi$$

$\vec{E}$ 和 $\vec{B}$ 都不变—— $\chi(\vec{r}, t)$ 是任意函数。

这是”规范不变性”——整个粒子物理学的基础对称性之一。

6.2 5.2 Berry 相 (Berry Phase, 1984)

M. Berry 1984 发现：

一个量子系统的参数缓慢变化——即使最终回到原状态——波函数获得一个几何相位：

$$\gamma_n = i \oint \langle n | \nabla_R | n \rangle \cdot d\vec{R}$$

——这就是 Berry 相。

与”静电势”的类比：

- 静电势 V 可以差一个常数 (规范)
- Berry 相在闭合路径上”积分”出物理量
- ∇V 是”场强” $\rightarrow \vec{E}$
- Berry 曲率是 Berry 势的”旋度” $\rightarrow$ 类似 $\vec{B}$

这就是为什么 altermag、拓扑绝缘体、量子 Hall 都用 Berry 相描述——它们都是”势的几何结构”的表现。

6.3 5.3 Aharonov-Bohm 效应

实验设置：

- 电子双缝实验
- 在两缝之间放一个理想螺线管 (外部 $\vec{B} = 0$ 但内部有磁通 Φ)
- 电子不进入螺线管内部——始终在 $\vec{B} = 0$ 区域

经典预测：两路径电子感受不到磁场 $\rightarrow$ 干涉条纹不变。

量子结果 (Aharonov-Bohm 1959, 1986 实验确认)：

干涉条纹偏移 $\propto \Phi/\Phi_0$ ($\Phi_0 = h/e$ 是磁通量子)。

结论：在量子力学中—— $\vec{A}$ 是物理上真实的——即使 $\vec{B} = 0$, $\vec{A}$ 仍然影响波函数相位。

这就是”势比场更基本”的实验证据——也是规范理论”真正语言”的起源。

7 6. 一个让人“Aha”的例子 / An “Aha” Example

7.1 6.1 静电屏蔽 (Faraday Cage)

实验：把电子设备装进金属盒——外部强电磁干扰对内部无影响。

为什么：金属是导体——内部电场 $\vec{E} = 0$ (电荷自由重排消除内部场)。

Faraday 1836 验证：把自己关在金属笼子里——外面放电（火花、放电机）——内部仪器无反应。

应用：

- 手机信号在金属箱里消失
- MRI 室的电磁屏蔽
- 飞机机舱遭雷击仍然安全（机身是金属导体）
- 半导体芯片之间的电气隔离

为什么静电屏蔽这么“完美”：

- 金属导体内部 $\vec{E} = 0$ ——否则自由电子会移动直到平衡
- 表面附近 $\vec{E}$ 垂直表面——切向分量会让电荷继续流动
- 表面电荷 $\sigma = \epsilon_0 E_n$ ——调整以满足边界条件

关键洞察：导体“知道”边界条件 $\rightarrow$ 自动调整电荷分布 $\rightarrow$ 内部场 $= 0$ 。

7.2 6.2 范德格拉夫起电机 + 闪电

范德格拉夫起电机：

- 移动皮带 $\rightarrow$ 摩擦起电
- 电荷被推到金属球壳上
- 电势升高到 数百万伏
- 能产生几十厘米长的电弧

为什么电荷集中在球壳表面：

- 对球形导体：电势 V 在内部均匀
- $\rho = 0$ (内部无场)
- 所有电荷在表面

为什么尖端放电：

- 表面电场 $E_n = \sigma/\epsilon_0$
- 在尖端——曲率半径小 $\rightarrow$ 电荷密度高 $\rightarrow$ 电场极强
- 当 $E > 3 \times 10^6$ V/m (空气击穿强度) $\rightarrow$ 电离 $\rightarrow$ 放电

避雷针的原理：

- 尖端有最强电场 $\rightarrow$ 优先放电
- 把雷电“导引”到避雷针——而不是其他位置

Franklin 1752 风筝实验：证明闪电是静电放电。

7.3 6.3 偶极 + 多极展开

电偶极矩： $\vec{p} = q\vec{d}$ (正负电荷间距 $\vec{d}$)。

远场偶极电场：

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3(\vec{p} \cdot \hat{r})\hat{r} - \vec{p}}{r^3}$$

—— $1/r^3$ 衰减 (比点电荷 $1/r^2$ 更快)。

多极展开: 任何电荷分布远场可以展开为多极矩级数:

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{Q}{r} + \frac{\vec{p} \cdot \hat{r}}{r^2} + \frac{1}{r^3} (\text{四极项}) + \dots \right]$$

物理意义: 远场只感受到”整体电荷 Q “。

应用:

- 分子的电偶极 $\rightarrow$ 分子识别 (NMR、Raman、IR)
- 水分子是强偶极 $\rightarrow$ 水是极好的溶剂
- 介电常数 ϵ 来自偶极极化
- 核子的电四极矩 $\rightarrow$ 核结构信息

7.4 6.4 Coulomb gauge 与电荷分布

库仑规范: $\nabla \cdot \vec{A} = 0$ (取这个规范后 V 满足 Poisson 方程)。

关键观察: 在库仑规范下—— V 由瞬时电荷分布决定——”超距瞬时”出现了!

但电磁波是有限速度 (光速) ——为什么不矛盾?

解答:

- 物理可观测量 (场 + 力 + 相位) 受光速限制
- 但规范势的具体值可以”瞬时” ——因为不是直接观测量
- 不同规范选择 $\rightarrow$ 不同”瞬时性” ——但物理预言一致

这是规范理论”含蓄而美”的一个例子: 规范变量超出物理——但物理结果不依赖规范。

8 7. 这玩意儿现在在哪 / Where Is This Today

8.1 7.1 工业应用

电容器：电子设备的核心元件

- 手机、电脑、电视的电源滤波
- 触摸屏（电容式触摸）
- 心脏起搏器
- 超级电容（能量存储新方向）

绝缘材料：

- 高压电缆（高介电强度）
- PCB（电路板基板）
- 集成电路绝缘层

静电分离：

- 工业除尘
- 矿物分选
- 静电喷涂

8.2 7.2 学术研究中的静电

冷原子物理：

- 离子阱：用电场囚禁单个原子离子
- Penning 阱：电场 + 磁场组合囚禁
- 原子钟、量子计算硬件

生物物理：

- 蛋白质静电相互作用
- DNA 的电荷分布与折叠
- 离子通道（神经信号传输）

纳米科学：

- 单电子晶体管（库仑阻塞）
- 静电势场调控量子点能级
- AFM、KPFM 等扫描探针技术

8.3 7.3 凝聚态物理中的静电

栗周方向相关：

1. 介电响应

凝聚态中的“宏观静电”——材料的介电常数 $\epsilon(\omega, k)$ 是关键性质：

- 半导体设计（n / p 掺杂）
- 太阳能电池效率
- LED 发光物理
- 拓扑绝缘体的内部场

2. 静电掺杂 (electrostatic doping)

栅极电压调控电子密度——现代电子学的基础：

- FET / MOSFET 晶体管
- 2D 材料的栅控

- 量子 Hall 效应实验
- 二维 altermag 候选材料的栅极调控

3. 屏蔽与德拜长度

凝聚态中——电荷被周围载流子”屏蔽”——Debye 屏蔽长度 $\lambda_D = \sqrt{\epsilon_0 k_B T / (ne^2)}$ 。

- 金属中 $\lambda_D \sim$ 原子尺度（强屏蔽）
- 半导体中 λ_D 可达 nm- m
- 决定了电子—电子相互作用的”有效距离”

4. 高熵合金的静电效应

栗周的 CALPHAD 方向——涉及：

- 多元素的电负性差异 $\rightarrow$ 局部静电势涨落
- 化学短程序的静电稳定性
- 与磁性、热稳定性的耦合

9 8. 配套代码与实验 / Code and Experiments

每章配套一个 Python 模块——本章对应 `electrostatics.py`。

** 本章主要数值实验 **:

- 1. 库仑场分布可视化
- 2. Jacobi 迭代求 Laplace 方程 (收敛 3280 次, 误差 $3.24\text{e-}5$)
- 3. 多极矩展开 (偶极、四极)
- 4. Aharonov-Bohm 几何相位

完整代码 + 运行指南 + 实验输出 见 GitHub 仓库:

<https://github.com/inaturelz-coder/physics-rendu>

(仓库预计 2027 年正式开放; 模块均采用 MIT 许可证开源)

10 9. 思考题 / Conceptual Questions

题 1: 高斯定律的本质是”反平方律 + 空间维度 3”。如果空间是 4 维——点电荷的电场应该如何 r 依赖? 高斯定律会变成什么样?

提示: 4 维”球面”面积 $\propto r^3$ 。

题 2: 电场 $\vec{E}$ 储存能量密度 $u = \frac{\epsilon_0}{2} |\vec{E}|^2$ 。如果两个相同电荷靠近——能量增加。”增加的能量储存在哪里”? 是电荷上? 还是空间中?

提示: 用”场是物理实体”的视角思考。

题 3: Faraday 笼内部 $\vec{E} = 0$ ——那 V 是多少? 是否为零?

提示: 内部电场为零 电势为零。

题 4: 电势 V 可以加上任意常数而不改变物理——这叫规范自由度。为什么这种”自由度”恰好对应”电荷守恒”?

提示: Noether 定理。

题 5: 在介质中——电场强度 $\vec{D}$ 和 $\vec{E}$ 有什么区别? 为什么需要两个不同的”电场”?

提示: 思考”自由电荷”和”束缚电荷”。

题 6 (高阶): Aharonov-Bohm 效应中——电子在 $\vec{B} = 0$ 区域运动——但 $\vec{A} \neq 0$ 。经典物理上 $\vec{A}$ 不可观测——量子物理上为什么可观测?

提示: 思考波函数相位 + 拓扑学。

11 10. 延伸阅读 / Further Reading

11.1 10.1 教材

- Griffiths, “Introduction to Electrodynamics”: 本科必读 (必读)
- Jackson, “Classical Electrodynamics”: 研究生标准
- Landau & Lifshitz Vol 2 “Classical Theory of Fields”: 理论物理视角
- Purcell & Morin, “Electricity and Magnetism”: 物理直觉 + 相对论统一

11.2 10.2 历史与哲学

- Faraday, “Experimental Researches in Electricity” (1839-1855) ——实验巨匠
- Maxwell, “A Treatise on Electricity and Magnetism” (1873) ——经典电磁学的圣经
- Einstein, “On the Electrodynamics of Moving Bodies” (1905) ——狭义相对论原始论文

11.3 10.3 现代视角

- Penrose, “The Road to Reality” Ch 19-21: 几何视角
- Frankel, “The Geometry of Physics”: 微分几何 + 电磁
- Zee, “Quantum Field Theory in a Nutshell” Ch 1: 场论入门

11.4 10.4 关键论文

- Aharonov & Bohm (1959) “Significance of Electromagnetic Potentials in the Quantum Theory”
– *Phys. Rev.* 115, 485
- Berry (1984) “Quantal phase factors accompanying adiabatic changes”
– *Proc. R. Soc. A* 392, 45

11.5 10.5 代码资源

- `modules/electrostatics.py` ——本章配套
- FEniCS: 用于复杂边值问题 (开源 FEM)
- PySCeS: 物理模拟教学工具

12 11. 本章小结 / Chapter Summary

维度	内容
核心	库仑定律 + 场 + 高斯定律 + 势
数学	Poisson / Laplace 方程, 对称性求解
关键方法	分离变量 + 镜像电荷 + Green 函数
场储能	$u = \frac{\epsilon_0}{2} \vec{E} ^2$, 场是物理实体
现代视角	规范势 + Berry 相 + Aharonov-Bohm
应用	电容器、Faraday 笼、闪电、离子阱、半导体
凝聚态	介电响应、屏蔽、栅极掺杂
代码	electrostatics.py: 场可视化 + 偶极 + Laplace 解

** 一句话总结 **:

静电学 = 反平方律 + 叠加 + 对称性 + 势的几何。**整个场论的”母语”**——学透这章——后续电磁、引力、QFT 都有了语言。

** 下一章预告: **第 10 章 静磁学**——Biot-Savart + 安培定律 + 磁矢势——与静电”对偶但不对称”——为 Maxwell 综合做准备 **。

物理是活的 / *Physics is Alive*
第 9 章 / *Chapter 9*
2026 年 7 月 / *July 2026*
栗周 / *Li Zhou*
